总贸易核算法：官方贸易统计与全球价值链的度量*

王　直　魏尚进　祝坤福

摘　要：全球价值链革命造成中间品贸易在国际贸易中的迅猛增长，使传统的贸易总量统计严重误导对世界贸易格局的理解。将库普曼等提出的一国总贸易流分解法扩展到部门、双边和双边部门层面的研究，把各层面的国际贸易流都分解为增加值出口、返回的国内增加值、国外增加值和纯重复计算的中间品贸易等组成部分，并根据贸易品的价值来源、最终吸收地和吸收渠道的不同，区分为16种不同路径，从而在传统国际贸易统计与国民经济核算体系之间建立了一个系统性的对应框架。这一新的核算体系揭示了国际贸易研究中广泛使用的指标，如贸易平衡、垂直专业化、增加值出口和显性比较优势等在方法上的局限，进而对这些指标做了重新诠释。

关键词：全球价值链　贸易核算法　贸易增加值　垂直专业化　显性比较优势

作者王直，美国国际贸易委员会经济研究部资深经济学家；魏尚进，亚洲开发银行首席经济学家、美国哥伦比亚大学教授；祝坤福，对外经济贸易大学全球价值链研究院副教授（北京　100029）。

一、引　　言

20世纪80年代以来，随着信息通讯技术的发展，跨国的复杂生产协作成为可能，劳动力成本的差异带来了新的利润动力。① 同时，全球范围内关税水平的显著下

*　本研究得到国家自然科学基金面上项目“基于国际投入产出模型的中国贸易价值链分解及其应用研究”（71473245）和重点项目“全球价值链与中国贸易竞争力研究”（71433002）的支持，感谢匿名评审专家专业和客观的评审意见，感谢澳大利亚莫纳什大学的皮特·迪根森（Peter Dixon）教授、美国哥伦比亚大学的尼基尔·帕特（Nikhil Patel）博士和对外经济贸易大学余心玎博士的帮助。文责自负。

① Richard Baldwin, “Global Supply Chains: Why They Emerged, Why They Matter, and Where They Are Going,” The Fung Global Institute Working Papers, July 15, 2012. http://

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

降，国际贸易和投资环境的不断改善，致使资本和其他生产要素在全球范围内的流动进一步加剧。以上两个方面共同促成了基于国际垂直化分工的全球生产链革命，表现为工业制成品的生产工序不断细化，同一产品不同生产工序分布在不同国家成为常态，生产链条逐渐拉长，中间品贸易飞速发展，成为国际贸易的主流。在这一新的全球化形势下，中间产品跨越多个国界的现象越来越普遍，很多产品的价值来源实际上涉及很多国家或地区，而不是传统贸易统计下，仅由最终出口该产品的国家或地区所有。贸易经济学家和政策制定者已经达成这样的共识：以贸易总值为基础的官方贸易统计存在着严重不足，已不能反映当前以全球价值链为基础的国际贸易的实际情况。同时，各类官方国际统计机构也充分认识到，建立以增加值为基础的新贸易统计法则的重大意义，即需采用新的方法对全球生产分块化背景下的国际贸易流动进行衡量。世界贸易组织（WTO）前总干事帕斯卡尔·拉米（Pascal Lamy）于2011年6月11日在日内瓦会议上建议：应以进出口贸易中的各国国内增加值变化作为对外贸易统计的标准。① WTO和经济合作与发展组织（OECD）于2012年3月15日启动了“增加值贸易测算”（Measuring Trade in Value Added）的联合研究项目。②欧盟（EU）和联合国贸发组织（UNCTAD）等多个国际组织，也先后开展了增加值贸易统计研究。这一系列工作推动了增加值贸易统计的主流化，使其成为国际官方统计体系的一个永久组成部分。目前，以增加值贸易为基础的全球价值链研究，已成为热点问题。

早在20世纪60年代，贝拉·巴拉萨（Bela Balassa）就指出，“一类商品的连续生产过程被分割成一条垂直的贸易链，由每个国家根据其比较优势对生产过程中的各阶段分别将其附加值化”，他把这样的全球化分工现象定义为垂直专业化（Vertical Specialization）。③戴维·哈默斯（David Hummels）提出了系统测度垂直专业化的量化指标，即一国出口品中所包含的进口品（VS），或者一国生产的出口品中，被其他国家作为中间投入用于出口的部分（VS1）。④刘遵义等提出，用出口

---

www.fungglobalinstitute.org/en/working-paper-global-supply-chains-emerged-matter-going/.

① “Lamy Suggests ‘Trade in Value-added’ as a Better Measurement of World Trade,” June 6, 2011, http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/miwi_06jun11_e.htm.

② Nadim Ahmad, “Estimating Trade in Value-added: Why and How?” in Deborah Kay Elms and Patrick Low, eds., *Global Value Chains in a Changing World*, World Trade Organization, 2013, p. 86. http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4tradeglobalvalue13_part2_e.pdf.

③ B. Balassa, *Trade Liberalization among Industrial Countries*, New York: McGraw-Hill, 1967.

④ David Hummels, Jun Ishii and Kei-Mu Yi, “The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade,” *Journal of International Economics*, vol. 54, 2001, pp. 75-96.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

品中所包含的国内增加值来衡量一国参与全球价值链的经济收益，并证明VS和出口中的国内增加值之和等于出口总值，即出口总价值由国内价值（国内增加值）和进口品中的国外价值（VS）组成。①特别地，刘遵义等根据中国对外贸易中加工贸易占比很高的特殊性，构建了反映加工贸易的非竞争型投入占用产出模型，对中美贸易差额重新进行估计。罗伯特·库普曼（Robert Koopman）等将中国海关贸易数据与投入产出表相结合，利用二次规划法，得到区分加工出口和非加工出口生产的中国非竞争型投入产出模型，从而使得反映加工贸易的非竞争型投入产出模型中技术参数的估计规范化，提供了利用海关贸易数据与官方公布的投入产出表即可计算贸易增加值的方法。他们发现，是否考虑加工贸易的特殊性，对VS和出口中的国内增加值的经验测度有着极大的影响，简单应用哈默斯等的方法，不仅会严重低估有大量加工出口的发展中国家的VS水平，而且时常会错估VS随时间变动的趋势。②马弘（Hong Ma）等将微观层面的工业企业调查数据与海关进出口贸易数据进行匹配，利用库普曼等的方法，将微观企业数据与宏观投入产出数据相结合，通过进一步区分贸易方式和出口企业所有制，计算了中国出口的国内增加值和国民收入。③

单国模型只能刻画一国进口品的使用与出口品的生产情况，在研究全球贸易价值链时存在诸多不足，如不能厘清进口品价值的来源和出口品价值的最终去向，更不能反映出口增加值隐含于进口品中返回本国的现象。越来越多的贸易经济学家开始使用多国或国际模型研究全球价值链。罗伯特·约翰逊（Robert Johnson）和吉列尔莫·诺格尔（Guillermo Noguera）利用全球贸易分析项目（GTAP）数据，提出增加值出口（VAX，即国内增加值最终被外国吸收的部分）的概念与度量方法，对各国增加值贸易进行了实证分析。④马赛·提摩尔（Marcel Timmer）等基于全球投入产出数据库（WIOD），对全球价值链进行了切片化的研究，通过将隐含在最终产品中的增加值进一步分解为劳动报酬与资本收入，指出资本和高技术劳动力在全

① Lawrence J. Lau等：《非竞争型投入占用产出模型及其应用——中美贸易顺差透视》，《中国社会科学》2007年第5期。

② Robert Koopman, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, "Estimating Domestic Content in Exports When Processing Trade Is Pervasive," *Journal of Development Economics*, vol.99, no.1, 2012, pp.178-189.

③ Hong Ma, Zhi Wang and Kunfu Zhu, "Domestic Value-added in China's Exports and Its Distribution by Firm Ownership," *Journal of Comparative Economics*, vol.43, no.1, 2015, pp.3-18.

④ R. C. Johnson and G. Noguera, "Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value Added," *Journal of International Economics*, vol.86, no.2, 2012, pp.224-236.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

球价值链中的比例持续上升，并认为中国出口对资本和低技术劳动力的严重依赖，是中国相对于发达国家处于全球价值链低端的主要原因。①李昕和徐滇庆从全球生产链角度，测算了中国与贸易伙伴之间的增加值贸易，据此重新估算了中国的外贸依存度和贸易差额，指出在扣除加工贸易的重复计算和剔除产权属于外资的出口之后，中国的外贸依存度并不高，也不存在严重的外贸失衡问题。②罗长远和张军运用增加值贸易框架，对中国的出口进行动态考察，从产业内效应和产业间效应角度，对中国出口增加值变化的动因进行实证分析。③阿迪亚·马图（Aaditya Mattoo）、王直和魏尚进主编的《增加值贸易：跨境贸易的新测度研究》论文集，收录了学术界和许多国际机构（如 WTO、OECD、国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB））对于全球价值链和增加值贸易的部分最新研究成果。④

近来库普曼等提出了一国总出口的分解法，将出口分解为具有不同经济含义的四部分：被外国吸收的增加值，返回国内的增加值，国外增加值，纯重复计算的中间贸易品部分；并进一步根据出口品价值最终去向，将其细分至九个部分。⑤但库普曼等的方法只能分解一国总出口，不能反映不同出口品在进行各种增加值和重复计算分解时的异质性。王直等扩展了库普曼等的分解法，提出对多个层面（包括国家/部门层面、双边层面、双边/部门层面）的总贸易流量的分解法，建立了从官方贸易总值统计到贸易增加值统计（以增加值为标准的国民经济核算统计体系）的一套完整核算法则。⑥本文对王直等提出的总贸易流分解框架的基本原理进行诠释，并利用 WIOD⑦ 对各国总贸易流、部门贸易流、双边贸易流和双边部门贸易流进行分解，得到不同层面贸易品的价值来源与最终吸收地。根据这一分解结果，我们就垂直专

① M. P. Timmer et al., "Slicing up Global Value Chains," *Journal of Economic Perspectives*, vol.28, no. 2, 2014, pp.99-118.

② 李昕、徐滇庆：《中国外贸依存度和失衡度的重新估算——全球生产链中的增加值贸易》，《中国社会科学》2013 年第 1 期。

③ 罗长远、张军：《附加值贸易：基于中国的实证分析》，《经济研究》2014 年第 6 期。

④ Aaditya Mattoo, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, *Trade in Value Added: Developing New Measures of Cross-border Trade*, Washington, D.C.: World Bank, 2013.

⑤ Robert Koopman, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, "Tracing Value-added and Double Counting in Gross Exports," *The American Economic Review*, vol.104, no.2, 2014, pp.459-494.

⑥ Zhi Wang, Shang-Jin Wei and Kunfu Zhu, "Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Level," NBER Working Paper, no. 19677, November 2013, http://www.nber.org/papers/w19677.

⑦ Marcel Timmer, ed., "The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods," WIOD background document, April 2012, http://www.wiod.org/publications/source_docs/WIOD_sources.pdf.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

业化、增加值出口和显性比较优势指数，进行了相关扩展研究。

本文余下的内容安排如下。第二节首先对贸易增加值估计中的经典里昂惕夫（Leontief）法及其局限性进行分析，提出中间品贸易流的分解法，以此为基础进一步给出总贸易流的分解框架。第三节研究双边贸易流的分解法，以中日电气和光学设备产品双边贸易为例，测算并比较官方贸易统计和增加值贸易统计的差异。第四节在全球价值链视角下，测算VS及其各组成部分的结构与变化态势，识别和度量跨国生产分工的类型与深度。第五节指出，目前在文献中被广泛引用的增加值出口率（VAX ratio）存在定义上的严重缺陷，不能准确反映全球价值链上国际分工的重要特征，据此提出对VAX比值重新进行定义的方法，以更好地追踪和测度各国在全球价值链中的地位及其变动。第六节指出，依据官方贸易统计数据计算的传统显性比较优势指数，无法反映国内和国际生产分工对比较优势的重大影响，并基于产业部门前向联系的增加值分解，重新定义该指数。

二、总贸易核算框架

近来众多文献中估计贸易增加值的测度方法（如上述哈默斯等、约翰逊和诺格尔以及提摩尔等的研究），都来源于里昂惕夫在1936年提出的经典方程。该方法以棋盘式的矩阵表格反映不同国家、不同部门之间的投入产出结构关系，以及每个国家/部门生产单位产出所需要的中间投入品的数量和种类，由此可对最终产品生产过程中每一阶段的产出进行追溯。①当生产给定的最终产品所需的总产出已知时，其增加值就可以简单地用直接增加值率乘以所需的总产出得到。

里昂惕夫方法的基本原理是：当生产1美元出口时，国内投入的生产要素（劳动力和资本）创造了第一轮的增加值，称为出口的直接国内增加值；生产这1美元出口，还需要使用一定的国内中间投入品，生产这些中间投入品的过程中所投入的生产要素创造第二轮本国增加值，即出口的间接国内增加值；而中间投入品的生产又需要使用其他中间投入品。这一过程不断继续，可以追溯到整个经济系统的各个生产阶段。因此，1美元出口所创造的国内增加值总额，等于这1美元出口的国内生产中所创造的直接增加值和所有间接增加值之和。

如果只计算隐含于一国总出口中的国内增加值，使用基本的里昂惕夫方法已经足够了。但是对于经济和政策的许多应用研究来说，通常需要度量各种不同层面出口中的国内增加值与其他部分的价值及其结构。在这种情况下，基本的里昂惕夫方法就不够了，因为它只能分解最终品以得到其国内和国外增加值构成，不能提供一

① W. Leontief, "Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States," *Review of Economics and Statistics*, vol.18, 1936, pp.105-125.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

种可以将不同国家之间的中间产品贸易分解为各种增加值的方法。20 世纪 60 年代之前，中间品贸易在全球贸易中只占很小的份额，总贸易的分解和核算可以使用基本的里昂惕夫方法。但是，近年来中间品贸易的比重已达世界总贸易的三分之二，将中间品贸易分解为被不同国家和部门最终吸收的各种增加值，已成为构建完整的总贸易增加值核算法的关键所在。

中间品贸易流的分解不能通过简单地套用里昂惕夫的方法来实现。因为它作为国家间投入产出（ICIO）模型中的内生变量，需要首先根据给定的最终需求水平从模型中解出。在上述王直等的工作论文中，我们提出了一种解决这个问题的方法——将所有的各层面中间品贸易流，根据其产地和被最终吸收的目的地进行分解，形成被不同国家的不同部门最终产品生产所吸收的各个部分。这一关键分解技术成功地将总产出及总出口（在标准 ICIO 模型中通常为内生变量）转化为总贸易核算法中的外生变量（最终需求），从而实现了对双边中间品贸易流量的彻底分解。

以三个国家为例，解释本文分解双边中间贸易品流量的基本思路。表 1 为三国（S、R、T）间的投入产出模型。

表 1　三国投入产出模型的表式

产出 / 投入		中间使用			最终使用			总产出
		S国	R国	T国	S国	R国	T国	
中间投入	S国	Z^{ss}	Z^{sr}	Z^{st}	Y^{ss}	Y^{sr}	Y^{st}	X^{s}
	R国	Z^{rs}	Z^{rr}	Z^{rt}	Y^{rs}	Y^{rr}	Y^{rt}	X^{r}
	T国	Z^{ts}	Z^{tr}	Z^{tt}	Y^{ts}	Y^{tr}	Y^{tt}	X^{t}
增加值		VA^{s}	VA^{r}	VA^{t}	—	—	—	—
总投入		$(X^{s})'$	$(X^{r})'$	$(X^{t})'$	—	—	—	—

其中，上标 s、r 和 t 分别代表 S 国、R 国和 T 国。Z^{sr} 和 Y^{sr} 分别代表 S 国产品被 R 国用作中间投入品和最终使用品的部分，VA^{s} 和 X^{s} 分别表示 S 国的增加值和产出，余类推。上标“'”为转置。假设各国部门数统一为 n 个，那么上表中 Z 为 n * n 的矩阵，X 和 Y 为 n * 1 的列向量，V 为 1 * n 的行向量。

从使用方向看（行向），表 1 存在以下平衡式：

$$\begin{bmatrix} Z^{ss}+Z^{sr}+Z^{st} \\ Z^{rs}+Z^{rr}+Z^{rt} \\ Z^{ts}+Z^{tr}+Z^{tt} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y^{ss}+Y^{sr}+Y^{st} \\ Y^{rs}+Y^{rr}+Y^{rt} \\ Y^{ts}+Y^{tr}+Y^{tt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X^{s} \\ X^{r} \\ X^{t} \end{bmatrix} \tag{1}$$

定义投入系数 $A^{sr} \equiv Z^{sr} (\hat{X}^{r})^{-1}$ 或 $A \equiv Z (\hat{X})^{-1}$，则有：

$$\begin{bmatrix} A^{ss} & A^{sr} & A^{st} \\ A^{rs} & A^{rr} & A^{rt} \\ A^{ts} & A^{tr} & A^{tt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^{s} \\ X^{r} \\ X^{t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y^{ss}+Y^{sr}+Y^{st} \\ Y^{rs}+Y^{rr}+Y^{rt} \\ Y^{ts}+Y^{tr}+Y^{tt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X^{s} \\ X^{r} \\ X^{t} \end{bmatrix} \tag{2}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

调整可得最终需求所拉动的总产出公式，即经典的里昂惕夫公式：

$$\begin{bmatrix} X^s \\ X^r \\ X^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^{ss} & B^{sr} & B^{st} \\ B^{rs} & B^{rr} & B^{rt} \\ B^{ts} & B^{tr} & B^{tt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y^{ss}+Y^{sr}+Y^{st} \\ Y^{rs}+Y^{rr}+Y^{rt} \\ Y^{ts}+Y^{tr}+Y^{tt} \end{bmatrix} \tag{3}$$

其中 $\begin{bmatrix} B^{ss} & B^{sr} & B^{st} \\ B^{rs} & B^{rr} & B^{rt} \\ B^{ts} & B^{tr} & B^{tt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I-A^{ss} & -A^{sr} & -A^{st} \\ -A^{rs} & I-A^{rr} & -A^{rt} \\ -A^{ts} & -A^{tr} & I-A^{tt} \end{bmatrix}^{-1}$ 为经典的里昂惕夫逆矩阵。

将公式（3）的右端展开，可以将R国总产出 X^r 分解为不同最终品所拉动的产出：

$$X^r = B^{rs}Y^{ss}+B^{rs}Y^{sr}+B^{rs}Y^{st}+B^{rr}Y^{rs}+B^{rr}Y^{rr}+B^{rr}Y^{rt}+B^{rt}Y^{ts}+B^{rt}Y^{tr}+B^{rt}Y^{tt} \tag{4}$$

因此，S国向R国的中间出口可以分解为以下9个部分：

$$Z^{sr} = A^{sr}X^r = A^{sr}B^{rs}Y^{ss}+A^{sr}B^{rs}Y^{sr}+A^{sr}B^{rs}Y^{st}+A^{sr}B^{rr}Y^{rs}+A^{sr}B^{rr}Y^{rr} +A^{sr}B^{rr}Y^{rt}+A^{sr}B^{rt}Y^{ts}+A^{sr}B^{rt}Y^{tr}+A^{sr}B^{rt}Y^{tt} \tag{5}$$

上述等式右端为按照这一中间出口的最终吸收地及吸收渠道，完全分解后的9个部分。

基于中间出口的分解，我们可以将总出口完全分解为不同来源增加值和最终吸收地的不同部分。首先定义增加值系数 $V^s \equiv VA^s (X^s)^{-1}$，$V^r$ 和 V^t 类似，完全增加值系数为：

$$VB = \begin{bmatrix} V^s & V^r & V^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B^{ss} & B^{sr} & B^{st} \\ B^{rs} & B^{rr} & B^{rt} \\ B^{ts} & B^{tr} & B^{tt} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} V^sB^{ss}+V^rB^{rs}+V^tB^{ts}, & V^sB^{sr}+V^rB^{rr}+V^tB^{tr}, & V^sB^{st}+V^rB^{rt}+V^tB^{tt} \end{bmatrix} \tag{6}$$

上式的结果向量中，每一个元素都等于1，即任一单位的最终品产出都可以被完整地分解为所有国家和所有部门的增加值，这也是按价值来源方向并根据产业间后向联系分解最终品的方法。对于S国来说，则有：

$$V^sB^{ss}+V^rB^{rs}+V^tB^{ts} = u \qquad u = (1, 1, \cdots, 1) \tag{7}$$

以 E^{sr} 表示S国向R国的出口，包括最终出口和中间出口两部分，$E^{sr} = A^{sr}X^r + Y^{sr}$。S国的总出口可以表示为：$E^s = E^{sr}+E^{st} = A^{sr}X^r + A^{st}X^t + Y^{sr} + Y^{st}$。R国和T国的总出口 E^r 和 E^t 也可类似表示。因此，公式（2）可改写为：

$$\begin{bmatrix} A^{ss} & 0 & 0 \\ 0 & A^{rr} & 0 \\ 0 & 0 & A^{tt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^s \\ X^r \\ X^t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y^{ss}+E^s \\ Y^{rr}+E^r \\ Y^{tt}+E^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X^s \\ X^r \\ X^t \end{bmatrix} \tag{8}$$

调整可得单国模型的里昂惕夫经典公式：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} X^s \\ X^r \\ X^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^{ss}Y^{ss}+L^{ss}E^s \\ L^{rr}Y^{rr}+L^{rr}E^r \\ L^{tt}Y^{tt}+L^{tt}E^t \end{bmatrix} \tag{9}$$

其中 $L^{ss}=(I-A^{ss})^{-1}$ 等表示 S 国的国内里昂惕夫逆矩阵（L^{rr} 和 L^{tt} 也类似）。根据公式（9），S 国向 R 国的中间出口可以表示为：

$$Z^{sr}=A^{sr}X^r=A^{sr}L^{rr}Y^{rr}+A^{sr}L^{rr}E^r \tag{10}$$

结合公式（5）、（7）和（10），S 国向 R 国出口 E^{sr} 可以分解如下：①

$$\begin{aligned} E^{sr}=A^{sr}X^r+Y^{sr}=&\ (V^sB^{ss})'\#Y^{sr}+(V^rB^{rs})'\#Y^{sr}+(V^tB^{ts})'\#Y^{sr} \\ &+(V^sB^{ss})'\#(A^{sr}X^r)+(V^rB^{rs})'\#(A^{sr}X^r)+(V^tB^{ts})'\#(A^{sr}X^r) \\ =&\ (V^sB^{ss})'\#Y^{sr}+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rr}Y^{rr})+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rt}Y^{tt}) \\ &+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rr}Y^{rt})+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rt}Y^{tr}) \\ &+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rr}Y^{rs})+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rt}Y^{ts})+(V^sL^{ss})'\# \\ &(A^{sr}B^{rs}Y^{ss}) \\ &+(V^sL^{ss})'\#[A^{sr}B^{rs}(Y^{sr}+Y^{st})]+(V^sB^{ss}-V^sL^{ss})'\#(A^{sr}X^r) \\ &+(V^rB^{rs})'\#Y^{sr}+(V^rB^{rs})'\#(A^{sr}L^{rr}Y^{rr})+(V^rB^{rs})'\#(A^{sr}L^{rr}E^r) \\ &+(V^tB^{ts})'\#Y^{sr}+(V^tB^{ts})'\#(A^{sr}L^{rr}Y^{rr})+(V^tB^{ts})'\#(A^{sr}L^{rr}E^r) \end{aligned} \tag{11}$$

因此，在将中间贸易品流量完全分解的基础上，代入增加值系数，根据出口品的价值来源和最终吸收地，可以将双边总出口分解为 16 个增加值和重复计算部分。这 1－16 部分表示的经济含义如下。

第 1 部分为最终出口的国内增加值。第 2 部分为直接被进口国生产国内最终需求吸收的中间出口的国内增加值。第 3 部分为被进口国出口至第三国，并被第三国生产国内最终需求吸收的中间出口的国内增加值。第 4 部分为被进口国生产最终出口至第三国，而被吸收的中间出口的国内增加值。第 5 部分为被进口国生产中间出口至第三国，并以最终进口返回第二国吸收的中间出口的国内增加值。这五部分之和为最终被国外吸收的国内增加值（DVA）。

第 6 部分为被进口国生产最终出口返回国内，并被吸收的中间出口的国内增加值。第 7 部分为被进口国生产中间出口至第三国，以最终进口返回国内被吸收的中间出口国内增加值。第 8 部分为被进口国生产中间出口返回国内，用于生产国内最终需求所吸收的中间出口的国内增加值。这三部分之和为返回的国内增加值：国内增加值先被出口至国外，但隐含在本国的进口中返回国内，并最终在国内被消费（RDV）。②

① 公式（11）中“#”表示分块矩阵点乘。

② 虽然这部分增加值（RDV）不构成一国的增加值出口，但却是出口国 GDP 隐含于出口中的一部分。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第9部分为隐含于进口中返回国内，被生产最终出口吸收的中间出口国内增加值（中间出口与最终出口价值的重复计算）。第10部分为隐含于进口中返回国内，被生产中间出口吸收的中间出口的国内增加值（中间出口与中间出口价值的重复计算）。这两部分是本国中间出口的国内价值重复计算部分（DDC）。

第11部分为本国最终出口的进口国增加值。第12部分为被进口国直接生产国内最终需求吸收的进口国增加值。这两部分为隐含于本国出口的进口国增加值（MVA）。第14部分为隐含于本国最终出口的第三国增加值。第15部分为直接被进口国生产国内最终需求吸收的第三国增加值。这两部分为隐含于本国出口中的第三国增加值（OVA）。MVA与OVA之和，为用于生产本国出口的国外增加值（FVA）。

第13部分为本国中间出口的进口国价值重复计算部分。第16部分为本国中间出口的第三国价值重复计算部分。第13部分和第16部分之和，为本国中间出口的外国价值重复计算部分（FDC）。DDC和FDC之和，为中间品贸易的纯重复计算部分（PDC）。PDC是由于中间品贸易多次往返跨越国界引起的，类似于用一种中间投入品生产另一种中间投入品的国内产业间交易，这些中间品贸易交易值不构成任何国家的GDP或最终需求。由于所有的跨国贸易交易都会被各国海关当局记录，因此这一部分重复计算包含于总贸易统计中。而国内中间投入品贸易则不同，在通过行业统计来核算GDP时，所有中间投入品的价值都必须从总产出中扣除，以避免重复计算。

归纳起来，总出口具体各分解部分的关系可见图1。

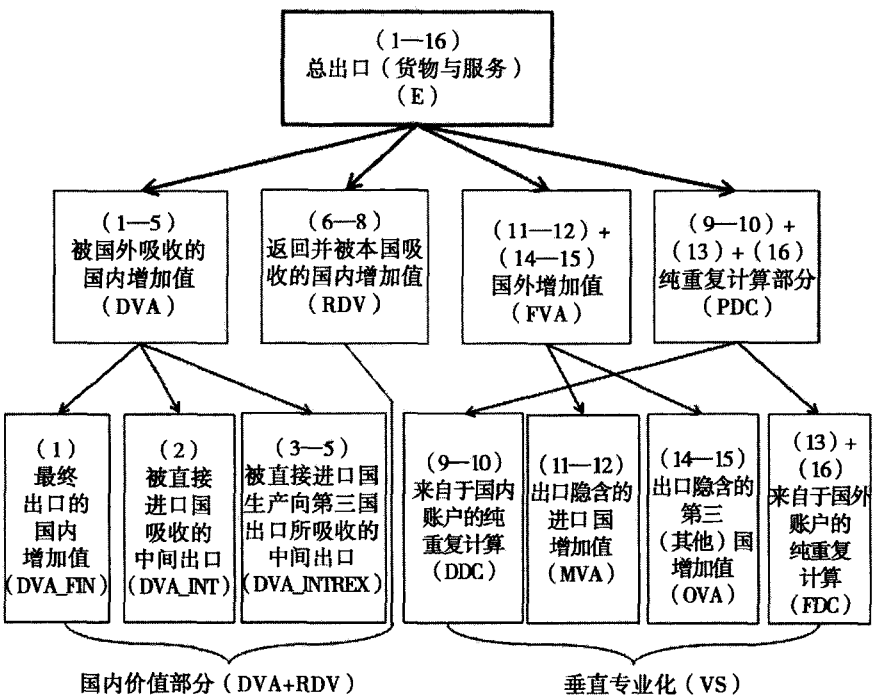


图1 总贸易核算法的基本概念框架

注：E适用于任何层级的总贸易统计数据，包括国家/部门层面，国家汇总层面，双边/部门层面，或双边汇总层面。DVA和RDV是基于产业部门间的后向联系计算的。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

资料来源：对“Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Level”（Zhi Wang, Shang-Jin Wei and Kunfu Zhu）一文图 1a—1c 的简化。

上述公式（11）展示了一个双边部门层面贸易流的分解框架。可以看出，与一国总出口的分解不同，细分层面的贸易流分解，不仅需要基于产业部门后向联系得到出口品的价值来源，还需要基于产业部门前向联系追踪出口品的最终吸收地和吸收路径。在库普曼等于 2014 年提出的分解公式中，①一国总出口的分解只需要基于产业部门后向联系拆分即可，因为一国贸易增加值总会隐含于本国总出口中。但是在细分层面并非如此，例如，双边贸易增加值并不一定隐含于同一双边贸易流中，也可以隐含于与第三国的双边贸易流中，这一点需要特别引起注意。

三、部门层面双边贸易流的分解

本节以 WIOD 中的中日电气和光学设备产品双边贸易数据为例，对总贸易核算法的原理进行具体说明。以贸易总值衡量，中日电气和光学设备的双边贸易规模增长异常迅速，从 1995 年的 126.5 亿美元扩大到 2011 年的 1233.2 亿美元，增幅为 874.5%。如表 2 列（1）显示，1995 年以贸易总值度量的中日电气和光学设备双边贸易极不平衡，中国向日本出口了 36.7 亿美元，而日本向中国的出口为 89.8 亿美元，后者为前者的 1 倍多。如果将总出口拆分为最终品出口和中间品出口两类（表 2 的列（2a）和列（2b）），可以看到中国出口的大部分为最终品，2011 年占比为 71.8%；而日本的出口则以中间品为主，2011 年占比为 72.6%。

表 2　中日电气和光学设备（WIOD 第 14 部门）的双边贸易分解（单位：亿美元；%）

年　份		TEXP	TEXPF	TEXPI	DVA	DVA_FIN	DVA_INT	DVA_INTrex	RDV	MVA	OVA	PDC	VAX_F	VAX_B
		(1)	(2a)	(2b)	(3)	(3a)	(3b)	(3c)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
中国向日本出口														
1995	价值	36.7	21.8	14.9	28.3	17.0	8.0	3.4	0.2	1.9	5.2	1.1	13.0	27.8
	占比	100.0	59.4	40.6	77.2	46.2	21.7	9.2	0.6	5.1	14.2	2.9	35.4	75.7
2005	价值	290.1	218.5	71.7	176.4	136.4	26.0	14.1	3.0	16.3	81.6	12.8	78.2	182.4
	占比	100.0	75.3	24.7	60.8	47.0	8.9	4.9	1.0	5.6	28.1	4.4	26.9	62.9
2011	价值	584.4	419.8	164.6	398.3	298.4	66.3	33.6	12.6	17.5	131.3	24.7	158.2	399.7
	占比	100.0	71.8	28.2	68.2	51.1	11.3	5.7	2.2	3.0	22.5	4.2	27.1	68.4

① 详见 Robert Koopman, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, “Tracing Value-added and Double Counting in Gross Exports,” pp.459-494, 文中公式（36）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表2

年 份		TEXP	TEXPF	TEXPI	DVA	DVA_FIN	DVA_INT	DVA_INTrex	RDV	MVA	OVA	PDC	VAX_F	VAX_B
		(1)	(2a)	(2b)	(3)	(3a)	(3b)	(3c)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
日本向中国出口														
1995	价值	89.8	31.6	58.3	81.7	29.5	39.3	12.9	1.9	0.3	4.6	1.3	47.3	77.7
	占比	100.0	35.1	64.9	90.9	32.8	43.8	14.4	2.1	0.3	5.1	1.5	52.7	86.5
2005	价值	388.9	105.5	283.3	329.5	93.1	132.9	103.4	11.6	4.2	25.8	17.8	150.9	264.9
	占比	100.0	27.1	72.9	84.7	23.9	34.2	26.6	3.0	1.1	6.6	4.6	38.8	68.1
2011	价值	648.8	178.0	470.8	530.2	149.4	244.8	136.0	11.9	16.0	58.9	31.7	242.3	447.3
	占比	100.0	27.4	72.6	81.7	23.0	37.7	21.0	1.8	2.5	9.1	4.9	37.3	68.9

注：TEXP为出口总值；TEXPF和TEXPI分别为最终出口总值和中间出口总值。_FIN表示最终产品，_INT表示被进口国直接吸收的中间品，_INTrex表示被第三国吸收的中间品。MVA为进口国增加值，即MVA、_FIN与MVA_INT之和；OVA为其他国增加值，即OVA_FIN与OVA_INT之和。

资料来源：作者基于World Input-Output Tables (http://www.wiod.org) 数据测算得到。

表2列（3）至列（7）给出了选定年份的双边贸易总值的分解结果。更确切地说，双边贸易总值列（1）＝列（3）＋列（4）＋列（5）＋列（6）＋列（7）。其中，列（3）为DVA，表示出口国的国内增加值最终被其他国家所吸收的部分，既包括直接进口国的吸收，又包括其他国家的吸收；列（4）为RDV，表示最初出口但最终回到国内并被本国吸收的国内增加值；列（5）为MVA，是FVA中来自直接进口国的部分；列（6）为OVA，是FVA中来自第三国的部分；最后，列（7）是纯重复计算部分。其中，列（3）＝列（3a）＋列（3b）＋列（3c）。也就是说，DVA部分可以进一步根据被吸收的渠道分解为：最终出口品的DVA_FIN；被直接进口国吸收的中间出口品的DVA_INT；被直接进口国再出口，并最终被第三国吸收的中间出口品的DVA_INTrex。

分解结果显示，中国和日本的出口增加值结构差异极大。首先，出口总额中日本的DVA比例（2011年为81.7%）比中国（2011年约为68.2%）高。其次，中国电气和光学设备出口的DVA中，比例最高的细项为最终出口品的国内增加值(DVA_FIN)，2011年达到总出口的51.1%，中间出口品的国内增加值中，被直接吸收和再次用于出口的比例都很低，分别为11.3%和5.7%；日本出口的DVA中，DVA_INT比例最高（2011年为37.7%），DVA_FIN和DVA_INTrex的比例稍低（2011年分别为23.0%和21.0%）。再次，中国出口的FVA比例（MVA＋OVA）超过日本，其中中国出口中的OVA份额尤其突出。换句话说，日本的出口绝大部分依靠自身的增加值，国外增加值比例很低（2011年只有2.5%来自中国，9.1%来自其他国家）。而中国的出口产品中则隐含着大量的国外增加值，尤其是来自第三国的增加值（有3.0%来自日本，22.5%来自其他国家）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从增加值角度衡量，2011年中国出口中隐含的国内增加值（DVA＋RDV）为410.9亿美元，隐含的进口国（日本）增加值（MVA）为17.5亿美元；日本出口中隐含的国内增加值为542.1亿美元，隐含的中国增加值为16.0亿美元；双边贸易增加值的差额为132.7亿美元，较以出口总值计算的中日电气和光学设备双边贸易差额（64.3亿美元）增加了106.4%。从增加值的细项来看，中国主要在最终出口品中隐含的国内增加值（DVA_FIN）顺差大，为149.0亿美元，而日本在被直接吸收和再次用于出口的中间出口品国内增加值（DVA_FIN和DVA_INTrex）顺差都很大，分别为178.4亿美元和102.5亿美元。总的看来，由于增加值组成结构方面的差异，以增加值计算的中日电气和光学设备贸易逆差，比用贸易总值计算的贸易逆差要大得多。

出口中增加值结构的不同，反映了中日两国在电气和光学设备全球生产链中所占位置的不同。日本主要从事产品设计和出口零部件生产，在全球价值链中处于上游位置。相反，中国更多从事加工组装生产，出口增加值中大部分为最终品的国内增加值，处于价值链的下游。另外，中国对日本出口中的FVA主要隐含在最终产品，而日本出口中的FVA主要隐含在中间产品，这从另一侧面反映了中日两国在全球生产链中的位置差异。特别地，把DVA进一步细分为（3a）、（3b）和（3c）的结果，也揭示了中日贸易中两国增加值出口之间的差异。中国出口的增加值以隐含于最终产品中的DVA为主，而日本的出口增加值则是以隐含于被中国和其他国家吸收的中间品中的DVA为主。

四、不同经济体/部门垂直专业化结构的动态剖析

垂直专业化（VS）即一国总出口中的国外价值，是一个被广泛应用于经济学文献，以衡量跨国生产分工的综合性统计指标（如哈默斯、[①] 波尔·安特拉斯（Pol Antràs）[②]）。然而，正如在本文第二部分总贸易流量分解图中所指出的，VS中包括了不同的组成部分，每一部分有着不同的经济含义，代表着不同的跨国生产分工类型。例如，最终产品出口的国外增加值（FVA_FIN）比例很高，可能意味着，出口国主要利用进口零部件从事最终产品组装的生产活动，只是参与全球价值链中低端的跨国生产分工。一国中间出口品的国外增加值（FVA_INT）比例上升，特别是当越来越多的这些中间贸易品被出口到第三国并用于最终产品生产，可能意味

① David Hummels, Jun Ishii and Kei-Mu Yi, "The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade," pp.75-96.

② Pol Antràs, *Firms, Contracts, and Global Production*, CREI Lectures in Macroeconomics, 2013, Chapter 1.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

着该国正在进行产业升级，从全球价值链的低端向中间环节爬升。

一国出口中的纯重复计算部分（PDC），只有当存在多国间来回往复的中间品贸易时才出现。PDC在VS中比例的上升，表明跨国生产分工的深化。换言之，中间贸易品在被用于最终产品生产之前，跨越国境的次数在不断增多。因此，了解一国总VS中这些组成部分的结构及其变化态势，可以帮助我们识别和度量跨国生产分工的类型与深度，以及发现随着时间推移，一国垂直专业化分工程度增长的主要驱动因素。

如表3所示，世界所有国家制造业产品的生产所使用的制造业和服务业的国外价值（VS）比例，在1995—2011年平均上升了8.6个百分点（如表3第3列所示，从1995年的22.9%上升到2011年的31.5%）。有趣的是，表3中最后三列所示的VS结构信息表明，VS比例的增加主要来自于PDC比例的上升。这表明随着时间的推移，国际生产链变得越来越长：一国中间出口品被进口国用于生产下一阶段的中间产品，并出口到另外的国家，即中间出口品被生产链中的下个环节用于另一种出口品的生产。这种日益增多的多次跨越国境的中间产品贸易，是导致PDC比例上升的主要原因。

表3 全球制造业平均垂直专业化的结构

年 份	总出口（亿美元）	VS在出口中的比例（%）	在VS中的占比（%）		
			FVA_FIN	FVA_INT	PDC
1995	40202	22.9	44.6	34.2	21.1
2000	49166	27.1	44.7	31.5	23.9
2005	78506	30.7	41.3	31.7	27.0
2007	104724	32.5	39.7	31.5	28.8
2009	90937	29.1	42.4	32.7	24.9
2010	108787	31.0	40.7	32.8	26.5
2011	124583	31.5	39.7	33.7	26.7

注：垂直专业化（VS）等于最终出口品的国外增加值（FVA_FIN）、中间出口品的国外增加值（FVA_FIN）和纯重复计算部分（PDC）之和。

资料来源：作者基于World Input-Output Tables（http://www.wiod.org）数据测算得到。

1995—2011年，总VS中最终出口品的国外增加值（FVA_FIN）比例下降了4.9个百分点（从1995年的44.6%下降到2011年的39.7%），中间出口品的国外增加值比例基本不变，因此全球制造业出口的VS比例上升，主要是由PDC比例的增加拉动的（从1995年的21.1%上升到2011年的26.7%）。如果这种趋势继续下去，20年之后，VS中的PDC比例也许会上升到FVA比例的水平，成为跨国生产分工的一个重要特征。如果将PDC和FVA_INT比例相加，2011年涉及中间品贸易的这两部分外国价值，就已经超过全球制造业VS的60%。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不同经济体和不同部门的 VS 结构存在着显著的异质性，在发达经济体和发展中经济体之间，这种异质性更为突出。表 4 以电气和光学设备出口为例，计算中国大陆、德国、印度和中国台湾地区等 4 个经济体的 VS 结构。表 4 右侧为两个（德国和中国台湾地区）工业化经济体。尽管他们的总 VS 比例有明显差异，但是 VS 结构却非常相似——FVA _ FIN 比例较低且不断下降；FVA _ INT 比例相对稳定；PDC 比例迅速扩大。

表 4　电气和光学设备出口选定经济体的 VS 结构

年　份	总出口（亿美元）	VS 在出口中比例（%）	在 VS 中的比例（%）			总出口（亿美元）	VS 在出口中比例（%）	在 VS 中的比例（%）		
			FAV _ FIN	FVA _ INT	PDC			FAV _ FIN	FVA _ INT	PDC
	中国大陆					德　国				
1995	340.3	22.2	56.6	27.3	16.1	797.8	18.9	45.4	30.9	23.7
2000	690.0	26.2	53.4	23.6	23.0	946.7	24.5	43.3	27.4	29.3
2005	2969.4	38.8	50.6	23.6	25.7	1444.3	26.6	41.7	27.5	30.8
2010	6389.8	30.7	48.1	25.8	26.1	1780.2	29.7	40.1	30.7	29.2
2011	7214.2	30.2	48.1	26.5	25.5	2050.7	30.4	39.3	32.0	28.7
	印　度					中国台湾地区				
1995	12.6	10.9	38.1	40.2	21.7	418.2	44.0	40.0	38.9	21.1
2000	19.3	17.8	41.6	32.2	26.2	778.6	45.3	40.5	30.9	28.5
2005	59.6	20.2	42.1	30.1	27.9	1009.6	49.8	21.8	32.3	45.9
2010	239.9	19.1	53.9	23.9	22.3	1429.4	49.8	15.6	39.6	44.8
2011	294.7	19.5	52.4	25.2	22.4	1476.5	48.7	17.2	41.2	41.6

注：表中 VS 只计算了来自于制造业和服务业部门的国外价值，未包括农业和采掘业等资源性行业的价值。

资料来源：作者基于 World Input-Output Tables（http://www.wiod.org）数据测算得到。

中国台湾地区电气和光学设备出口的 VS 结构是一个极为典型的例子（见表 4 的右下部分）。台湾是零部件的重要供应商，在电气和光学设备全球生产链中占据了几个不同的位置（既生产芯片制造的中间投入品，又生产自身的内存芯片）。这反映为其电气和光学设备出口的 VS 中 PDC 和 FVA _ INT 相加的比例，自 2005 年开始一直在 80%以上（在总出口中占比为 40%左右）。

相比之下，发展中经济体，如中国大陆和印度（见表 4 左侧）的 FVA _ FIN 在总 VS 中的比例，直到 2011 年仍然很高（50%左右）。但这两个经济体在 VS 结构方面也存在有趣的差异。中国大陆这 17 年间（1995—2011 年）VS 结构的变化，主要是 FVA _ FIN 比例下降，PDC 比例增加，FVA _ INT 比例保持相对稳定。这说明，中国大陆电气和光学设备部门出口被进口国用于出口生产的比例上升，中国大陆逐步向价值链的上游移动。印度作为电气和光学设备国际生产网络中的后来者，其 VS

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

结构中FVA_FIN的比例却在不断上升（从1995年的38.1%上升到2011年的52.4%），FVA_INT的比例持续下降（从1995年的40.2%降到2011年的25.2%），PDC的份额则保持相对稳定。这可能反映了印度如同20年前的中国大陆一样，从进口替代向出口导向战略的转型发展，与该国从国际生产链的上游转移到下游位置的情况是一致的。基于WIOD数据的实证分析表明，要全面把握全球价值链的有关信息，仅仅计算VS总值是远远不够的，研究VS的结构，可以帮助我们更好地理解每个经济体/部门在全球价值链中所处的位置及其发展变化。

五、前向联系的增加值出口和后向联系的增加值出口

在对全球生产分工量化研究的文献综述中，安特拉斯把约翰逊和诺格尔提出的VAX比值，称为“一个重要的并有吸引力的衡量全球生产中垂直专业化分工的反向测算指标”，为“这一领域的最新成就（state of the art）”。① 然而本文认为，VAX比值的概念至少需要在两个重要方面加以改进。

首先，根据目前文献中对VAX比值的定义，VAX包括了本部门增加值通过隐含于本国其他部门出口而间接出口的部分。例如，中国农业增加值的出口包含了大量隐含在纺织服装出口中的农业（棉花）增加值，远高于中国棉花出口总值。因此，VAX比值在部门、双边或双边部门层面使用时，均存在明显的不足。在这些细分层面上，增加值出口不一定总是小于出口总值。VAX比值不可能被定义于0和1之间。

其次，即使是重新定义后的VAX比值，仍然不能刻画全球生产链上跨国分工的一些重要特征。假设美国和中国出口的电子产品中增加值占比都是50%，但对于中国而言，VAX比值为50%的原因在于，中国出口品的一半价值是国外增加值；而美国所出口的电子产品中没有使用任何外国中间品，但其一半的出口增加值被用于其他国家的出口生产，又随美国从这些国家的进口返回美国并在美国被消费。在这种情况下，美国出口的VAX比值也只有50%。中国和美国在全球价值链中处于完全不同的位置，但是两国的VAX比值却不能揭示这一重要的区别。

为了克服VAX的这一缺陷，给决策者提供贸易总值中增加值结构的详细信息，本文突破了里昂惕夫经典方法仅能估计增加值出口的局限，对官方贸易统计数据中的被国外吸收的国内增加值（DVA）及其结构进行分析，分别定义了三种增加值出口。

在三国模型中，基于产业部门前向联系计算的S国到R国增加值出口（VAX_F）的计算公式如下：

$$VAX_F^{sr}=\hat{V}^{s}B^{ss}Y^{sr}+\hat{V}^{s}B^{sr}Y^{rr}+\hat{V}^{s}B^{st}Y^{tr} \tag{12}$$

其中$\hat{V}^{s}$为以S国增加值系数V^{s}为对角元的对角阵。

① Pol Antràs, *Firms, Contracts, and Global Production*, Chapter 1.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

基于产业部门后向联系计算的S国到R国增加值出口（VAX_B）的计算公式如下：

$$VAX_B^{sr}=(V^sB^{ss})'\#Y^{sr}+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rr}Y^{rr})+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rt}Y^{tr})+(V^sL^{ss})'\#(A^{st}B^{tr}Y^{rr})+(V^sL^{ss})'\#(A^{st}B^{tt}Y^{tr}) \tag{13}$$

根据总出口分解公式，S国到R国出口中隐含的被外国吸收的国内增加值（DVA）的计算公式如下：

$$DVA_B^{sr}=(V^sB^{ss})'\#Y^{sr}+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rr}Y^{rr})+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rt}Y^{tt})+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rr}Y^{rt})+(V^sL^{ss})'\#(A^{sr}B^{rt}Y^{tr}) \tag{14}$$

公式（14）是公式（11）的前五项之和。对比公式（13）和（14），可以清楚地看到，VAX_B与DVA的区别仅表现在两个公式的后三项上。即DVA不仅包括被R国吸收的S国生产的增加值，而且还包括了被第三国吸收的S国生产的增加值；而VAX_B不仅包括隐含在S国对R国部门出口中，被R国吸收的S国生产的增加值（公式（13）和（14）的前两项），而且还包括了隐含在S国对第三国（T）部门出口中，但最终被R国吸收的S国生产的增加值。因而在双边部门层面，由于存在经第三国的间接出口，无论是基于产业部门前向联系的增加值出口（VAX_F），或是基于产业部门后向联系的增加值出口（VAX_B），都会与双边部门层面上的总贸易流路径不同，并且与DVA不相等。对于三种VAX的主要分析结果可以归纳如下。

1. 在三个或三个以上国家的模型中，被国外吸收的国内增加值（DVA）、基于产业部门前向联系的增加值出口（VAX_F）和基于产业部门后向联系的增加值出口（VAX_B），这三个指标在双边部门层面一般是不相等的，只有在汇总到一国总出口时，三者才完全相等。VAX_F和VAX_B在汇总到双边总出口时是相等的，而DVA和VAX_B在汇总到一国部门总出口时是相等的。

2. 在双边部门层面，DVA总是小于或等于总出口，在任何分解层面上，DVA与出口比例的上限都为1。一国部门层面的VAX_B总是小于或等于该国的部门总出口，在部门层面VAX_B与出口比例的上限为1。VAX_F总是小于或等于部门层面的总增加值，VAX_F与相应部门总增加值的比例上限为1。

对于部门层面的直接增加值出口而言，VAX_F与VAX_B的结果应一致。但在计算部门层面的间接增加值出口时，则需考虑由于产业部门关联方向不同所导致的差异。基于前向联系计算的间接增加值出口，为隐含于其他部门出口中的该部门增加值被国外吸收的部分，与本部门出口并没有关系。基于后向联系计算的间接增加值出口，为隐含于本部门出口中的其他部门增加值被国外吸收的部分，与其他部门出口并不一定有关系。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

特别需要指出，约翰逊和诺格尔所定义的增加值出口与总出口的比例是不合理的，因为其分母（部门总出口）并不包括隐含于其他部门产品出口中的间接增加值出口。在实际贸易统计数据中，经常出现一些部门出口很少或者根本没有出口，但是由于这些部门的产品作为中间投入被用于其他部门的出口生产，致使这些部门存在大量的增加值出口。在这种情况下，约翰逊和诺格尔定义的VAX比值会变得非常大或无限大（不存在）。同样，在双边贸易层面，即使两国之间只有很少的贸易或根本没有贸易，也可以通过第三国间接进行大量的增加值贸易。因此，王直等定义的基于产业部门后向联系的增加值出口（VAX_B）与总出口比例，在双边部门层面的上限也不为1，不能用作双边部门层面度量重复计算的反向综合统计指标。故而，只有出口中被外国吸收的国内增加值（DVA）与总出口的比例，才能作为度量增加值出口的综合统计指标。另外，由于VAX_F是该部门所创造的总增加值的一部分，所以VAX_F与GDP的比例可以在部门层面定义，并总是小于1。

下面以美国商业服务部门的出口为例，进一步说明VAX_B和VAX_F这两个概念在国家部门层面上的差异。

从使用者的角度，VAX_B指标（或DVA，在一国部门层面两者相等）计算了隐含于美国商业服务出口中，并最终被国外吸收部分的美国所有部门的国内增加值，这些部门通过生产美国商业服务出口的中间投入品，而间接出口本部门增加值。表5列（3）—（6）给出了基于产业部门后向联系的美国商业服务出口的分解结果。美国商业服务出口的DVA占其总出口价值的90%左右，其他部分包括FVA、RDV和PDC的比例都很小。

表5 美国商业服务部门总出口分解（WIOD中第30部门）

年份（1）	总出口（亿美元）（2）	后向联系占总出口比例（% of（2））				前向联系占总出口比例（% of（2））	
		DVA&VAX_B（3）	FVA（4）	RDV（5）	PDC（6）	VAX_F（7）	RDV_F（8）
1995	42.6	92.1	2.0	4.9	1.0	221.1	17.6
2000	59.9	88.5	2.2	7.8	1.5	211.2	25.5
2005	84.5	89.1	2.4	6.9	1.5	186.4	18.6
2007	122.4	90.0	2.7	5.7	1.5	180.2	15.1
2009	129.2	91.2	2.5	4.9	1.4	165.0	10.5
2010	141.5	90.4	2.8	5.3	1.6	169.2	11.3
2011	154.0	90.4	2.9	5.1	1.7	171.1	11.0

注：RDV_F是指基于产业部门前向联系的一国部门增加值出口后，返回并最终被国内吸收的部分。VAX_F和RDV_F都是一国部门增加值参与国际分工的部分。

资料来源：作者基于World Input-Output Tables (http://www.wiod.org)数据测算得到。

从生产者的角度看，VAX_F指标计算和分析了来自于美国商业服务部门的增加值，通过本部门直接出口和通过美国其他部门间接出口的情况。例如，如果美国

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

汽车出口使用了美国商业服务作为中间投入，这就形成美国商业服务业部门增加值的间接出口。如果一个部门中很多增加值是通过隐含于其他部门的出口而间接进行的，VAX_F原则上可以超过这个部门的总出口价值，因为该部门增加值的间接出口并未包含在该部门的总出口中。正如表5第7列中所示，美国其他部门的出口中常常隐含了大量商业服务部门的增加值，因此基于产业部门前向联系计算的美国商业服务部门的增加值出口，通常为该部门总出口的165.0%—221.1%（相比之下，基于产业部门后向联系计算的增加值出口在总出口中的比例都在0和1之间）。

六、测度国内和国际生产分工的显性比较优势新指标

当讨论基于产业部门前向联系，测算一国部门出口中的增加值时，很自然地会涉及对传统的一国部门显性比较优势（Revealed Comparative Advantage，简称RCA指数）概念的修订。一国部门的传统RCA指数是指，该国这一部门出口总值在该国总出口中的比例，相对于全球该部门出口总值在全球总出口中比例的比较值（RCA_Gross）。当RCA指数大于1，表示该国这一部门的出口具有显性比较优势；当RCA指数小于1，表示该国这一部门的出口具有显性的比较劣势。RCA指数公式表示如下（G个国家n个部门）：

$$RCA_Gross_i^r=\frac{e_i^r/\sum_i^n e_i^r}{\sum_r^G e_i^r/\sum_r^G\sum_i^n e_i^r} \tag{15}$$

从全球价值链来看，传统的RCA指数既忽略了国内生产分工，又忽略了国际生产分工。具体而言，首先，传统的RCA指数忽略一国部门的增加值可以隐含在该国其他部门的出口中，因而实现间接出口这一事实。其次，传统的RCA指数也没有考虑一国部门的总出口中包含有部分国外价值的事实（FVA和FDC）。因此，正确测量一国部门显性比较优势的方法，不仅需要包括隐含在本国其他部门出口中的该部门增加值（间接出口），还需要排除总出口中来源于外国的增加值和纯重复计算的部分。

综合考虑出口生产的国内和国际生产分工，本文定义了一种测量一国部门显示性比较优势（简称“新RCA指数”或RCA_Value Added）的新指标。即基于产业部门前向联系计算的本国总出口中，隐含的该部门增加值占该国出口中总国内增加值的比例，相对于所有国家出口中的该部门所创造的增加值占全球总出口国内增加值的比例的比较值。其公式为：

$$RCA_Value\ Added_i^r=\frac{(vax_f_i^r+rdv_f_i^r)/\sum_i^n(vax_f_i^r+rdv_f_i^r)}{\sum_r^G(vax_f_i^r+rdv_f_i^r)/\sum_r^G\sum_i^n(vax_f_i^r+rdv_f_i^r)} \tag{16}$$

本文选取中国大陆和美国电气和光学设备出口作为例子，比较传统指标与新指

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

标的区别（如图2所示）。图2左侧是1995—2011年间中国大陆电气和光学设备出口的两种RCA指数。从传统RCA指数的变化来看，2006年以后中国大陆的RCA指数超过了2.5，表明中国大陆电气和光学设备出口拥有显著的比较优势。相反，新RCA指数却表现出较低的值，近年来只有1.8左右。

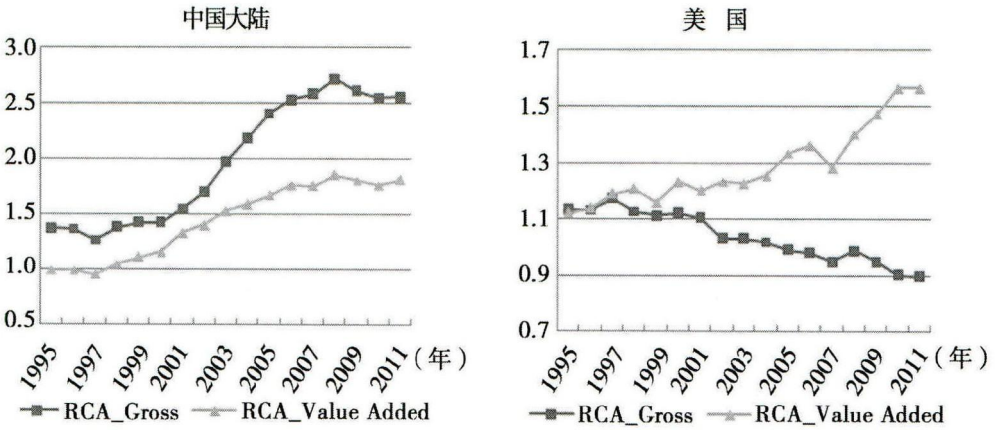


图2 中国大陆和美国电气和光学设备出口的两种RCA指数

资料来源：Zhi Wang, Shang-Jin Wei and Kunfu Zhu, "Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Level."

图2右侧图描述的是1995—2011年间美国电气和光学设备出口的两种RCA指数。可以看到它们之间的巨大差异。传统RCA指数及其时序变化显示，2003年以后，美国电气和光学设备出口已经成为一个比较劣势部门，即美国出口竞争力日益下降，且劣势在不断扩大。但根据新RCA指数，美国电气和光学设备在1995—2011年间仍然是一个具有比较优势的出口部门，而且近几年这一比较优势呈现强势递增趋势。传统指数和新指数在测度美国电气和光学设备出口显性比较优势时，表现出的巨大差异，充分显示了传统RCA指标的潜在误导性。这组例子充分显示，基于传统贸易统计数据所计算的RCA指标，可能造成对一国产业出口竞争力的误判。

七、结论与启示

当前研究全球价值链的文献中广泛使用里昂惕夫经典方法，这一方法很难对占全球贸易三分之二的中间贸易品进行完全分解。本文突破了应用里昂惕夫经典方法的局限，提出新的总贸易核算法则，对官方统计的贸易数据中增加值和重复计算部分进行了系统的定义和度量，并考察其结构和来源。新的总贸易核算法提供了一个简单而清晰的框架，将总出口完全分解为不同的增加值和重复计算组成部分——包括增加值出口、返回国内的增加值、国外增加值，以及由中间品贸易引起的纯重复计算。通过这一分解框架，新的总贸易核算法在官方贸易统计（以总值计算）和国民经济核算（以增加值计算）之间建立了对应关系，并通过这一桥梁，使贸易的增

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

加值核算法与现行国民经济核算体系在标准上取得一致，从而为经济学家和政策制定者提供了一个从官方贸易统计数据背后，解析全球价值链信息的有力工具。

新的总贸易核算法不仅提供了在任意层面上，对总贸易流量进行完整分解的明晰方法，而且还提供了如何正确定义并度量跨国生产分工和重复计算综合统计指标的解析结果。它扩展了以往文献中的相关研究，并纠正了其中一些概念上的错误。更重要的是，这一方法超越了简单地应用里昂惕夫方法估计增加值出口的流行做法，能够全面揭示隐藏在官方贸易统计数据背后的跨国生产分工结构的有用信息。

应用总贸易核算法，本文对 WIOD 中 40 个国家/地区总共 1400 个部门 1995—2011 年所有的双边部门贸易流量进行了分解，由此建立了一个可以被其他研究者用于研究相关问题的巨大的时间序列面板数据集。① 本文还展示了如何利用新核算方法的分解结果，追踪哈默斯等提出的 VS 指标以及随着时间推移的 VS 结构变化；区分基于产业部门前向联系和后向联系方法计算的两种部门增加值出口及其不同的经济含义；利用前向联系的增加值出口和返回的国内增加值，更准确地定义一国部门出口的显性比较优势。

根据双边部门贸易流的分解结果，中日电气和光学设备出口中，中国大陆单位出口的增加值率远低于日本，这与中国大陆主要从事最终品组装（下游），而日本则更专注于中间品生产（上游）是直接相关的。与传统方法测算相比较，以增加值衡量的显性比较优势结果显示，中国高技术产品出口的竞争优势并不显著。因此，进一步削减中间产品的进口关税和增值税，通过市场竞争，强化中国中上游产业的竞争力，对于促进出口生产的进一步升级，加速中国从制造业大国向制造业强国的转变，具有重要意义。

我们希望，这一总贸易流量的核算方法，可以为国际贸易研究者深入探究各种与跨国生产分工和全球价值链相关的问题，提供一个有用的工具和新的数据源。

〔责任编辑：许建康〕

① 根据公式（11），我们对 1995—2011 年期间各经济体各部门对其贸易伙伴的双边贸易流都进行了分解。本文第三部分仅展示了其中最大的双边贸易流之一，即中日电气和光学设备贸易的分解结果。由于篇幅问题，其他的数据集并未展示（数据结果大概有 3G 左右），如果读者感兴趣，可向我们索取相关结果与计算程序，或可从以下网址下载：http://pan.baidu.com/s/1sj3GHpr.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

important guarantee driving the modernization of national governance. In this new historical era, the national audit needs to be appropriate to the new situation and new requirements of comprehensively deepening reform and enhancing the rule of law. We must accelerate the improvement of the audit system, enhance the breadth of coverage of audit supervision, comprehensively increase audit capacity, give greater effect to the functional role of audit and boost the modernization of the national governance system and governance capability.

(5) Transformation of China's Energy Structure under Environmental Governance Constraints: A Peak Value Analysis of Coal and Carbon Dioxide

Lin Boqiang and Li Jianglong • 84 •

Under environmental governance constraints, changes in China's energy structure and their effect on coal consumption and carbon dioxide emissions are currently important issues urgently requiring research. Based on the fact that environmental governance has a reverse transmission effect on changes in energy structure, we constructed a comprehensive forecasting framework for Chinese energy encompassing environmental governance. Energy supply constraints and constraints imposed by policy objectives are also taken into account. Against the background of Chinese environmental governance, forecasts for coal demand and carbon dioxide emissions show that the transformation of energy structure arising from the goal of environmental governance can act as a marked check on coal consumption and carbon dioxide emissions without significantly constraining economic development. It will become natural for the peak values for coal and carbon dioxide emissions to occur ahead of time.

(6) Gross Trade Accounting Method: Official Trade Statistics and Measurement of the Global Value Chain *Wang Zhi, Wei Shangjin and Zhu Kunfu* • 108 •

The revolution in the global value chain has resulted in the rapid growth of international trade in intermediate goods, making traditional statistics on total trade volume seriously misleading for our understanding of the pattern of world trade. This article extends the method of decomposing a country's gross trade flows put forward by Robert Koopman and others to research at the sectoral, bilateral and bilateral sectoral levels, decomposing international trade flows at all levels into value-added exports, returning domestic value-added, foreign value-added and purely double-counted trade in intermediate goods, etc. These are divided into sixteen pathways depending on tradable goods' value source, territory of final absorption and absorption channels. In doing so, we build up a systematic framework of correspondence between traditional international trade statistics and the system of national accounts. This new

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

accounting system reveals the methodological limitations of some widely used indicators in international trade research, including the balance of trade, vertical specialization, value-added exports, revealed comparative advantages, etc. We then re-interpret these indicators.

(7) The Reconstruction of Investment Rules in International Trade and the Chinese Response *Shi Jingxia* • 128 •

The reconstruction of investment rules in international trade is developing rapidly in an unprecedented manner and through unprecedented routes. Bilateral, regional and plurilateral negotiations have become an important platform for the formation of new rules. In terms of substantive content, the new generation of rules has a wider scope and higher standards, reflecting developed countries' new requirements for global value chain production. In global economic and trade governance, China should grow step by step from being a passively responding rule-taker to becoming an actively participating rule-maker, playing a positive role in the formulation of new rules and boosting the progress of trade and investment liberalization. In conjunction with international experience and domestic requirements, there are two important elements in the preconditions for Chinese participation in rule formation and gradual assumption of a leading role: domestically, we need to further deepen domestic reform through such critical measures as the implementation of the free trade zone strategy and the unification of domestic and foreign investment laws; and internationally, we need to actively participate in multilateral, bilateral, regional and plurilateral negotiations, give priority to trade in services and investment rules, and pay close attention to new items on the agenda, thus realizing the virtuous interaction of the domestic rule of law and international rules.

(8) The Institutional Environment and the Development of Contemporary Chinese Social Organizations *Huang Xiaochun* • 146 •

Existing research into contemporary Chinese social organizations lacks in-depth analysis of the consequences of policy implementation, consequences that may have been produced by the relevant policy environment. This means that academia lacks knowledge of the actual incentives and constraints faced in the development of social organizations and is unable to grasp the overall traits of the current development of social organizations. By introducing the relevant theories into research into governmental behavior and focusing on the practical processes by which local governments develop social organizations under the twofold influence of institutional production risks and weak incentives, as well as on the mechanisms by which governments at different levels, in the course of interaction, shape the institutional environment of social organizations, one can distinguish, at the mid-level, the

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net